

Pacgate-ai 安装与运维指南

供智方云工程师使用 - Pacgate-law 现场 3 天游走安装 版本 0.1.0 - Phase 1 试点

1. 概览

1.1 安装内容

- 两台 AIPC 机器，预装 Cubecloud Agent OS 表层
- Pacgate-ai 运行栈（pacgate-api + deer-flow + Postgres + nginx）
- qm 协作工作空间（通过 qm up 独立运行）
- Ollama 及预先拉取的法律模型
- 220 个法律 workflow 模板 + 30 个角色（预加载到 pacgate-api）

1.2 架构

```
graph TB
    subgraph "Client AIPC Machine"
        NGINX["nginx :8089<br/>███"]
        API["pacgate-api :8080<br/>Rust ███ API"]
        DF["deer-flow :8001<br/>██████"]
        DB["Postgres :5432<br/>██████"]
        QM["qm :8182<br/>██████"]
        OLLAMA["ollama :11434<br/>██████GPU/NPU"]
    end

    ATTORNEY["██████"] --> NGINX
    NGINX --> "/" | API
    NGINX --> "/api/" | API
    NGINX --> "/research/" | DF
    ATTORNEY --> "http://localhost:8182" | QM
    API --> DB
    DF --> API
    DF --> OLLAMA
    QM --> OLLAMA
    QM --> "pacgate-qm CLI" | API
```

1.3 各组件放在哪里

组件	位置	所有者
pacgate-api	Docker 容器（GHCR 镜像）	智方云
deer-flow	Docker 容器（GHCR 镜像）	智方云
qm	Docker 容器（通过 qm up）	智方云
Postgres	Docker 容器（命名卷）	客户数据
./data/tenants/	主机文件系统（卷挂载）	客户数据
Ollama	Windows 本机运行（非 Docker）	客户
Agent OS 表层	本机运行（Hermes、Open WebUI 等）	智方云
.env	主机文件系统（gitignored）	客户密钥
工作流 YAML	客户包 workflows/（参考）	智方云

2. 安装前准备（第 1 天，进场前）

2.1 构建并验证 GHCR 镜像

```
cd c:\Users\cubecloud-io\github-pr\pacgate-ai-pr

# ■■■ pacgate-api ■ Rust 1.94 ■■■■
docker build -t ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.2 -f pacgate-ai/Dockerfile ./pacgate-ai

# ■■ deer-flow ■■■■
docker build -t ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0 -f deploy/deer-flow-pacgate/Dockerfile .

# ■■
docker push ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.2
docker push ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0

# ■■■■■■
docker pull ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.2
docker pull ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0
```

注意：qm 没有 Docker 镜像，它通过 `deploy/qm-pacgate/` 目录里的 `qm up` 独立运行。

2.2 准备客户端安装包

客户端安装包位于 `deploy/client-bundle/`。请确认其中包含：

```
client-bundle/
■■■■ compose.prod.yaml      ← pacgate-api + deer-flow + nginx + Postgres ■ Docker Compose
■■■■ nginx/                  ←
■ ■■■■ default.conf         ← ■■■■ nginx■■■■ /api/ ■ /research/■
■■■■ .env.example           ← ■■■■■■■■■■ + JWT ■■
■■■■ install.ps1            ← ■■ Windows ■■■■
■■■■ ollama-models.txt       ← ■■■■■■■■■■
■■■■ deer-flow-config.yaml   ← deer-flow ■■■■■■■■5 ■■■■■■■■■■
■■■■ setup-qm.ps1           ← qm ■■■■■■■■■■■■■■■■ .env■
■■■■ README-client.md       ← ■■ IT ■■■■
■■■■ workflows/             ← 15 ■ YAML ■■■■220 ■■■■■■■■■■
■■■■ personas/
    ■■■■ README.md          ← 20 ■■■■■■ + 10 ■ SOUL ■■■■
```

打包：Compress-Archive `deploy/client-bundle/*` `pacgate-client-bundle-v0.1.0.zip`

另外，请单独复制 `deploy/qm-pacgate/` - 它要和客户端安装包一起放到客户机器上。

2.3 准备 qm 部署

```
cd deploy/qm-pacgate
npm ci # ■ npm install
npm exec qm -- check # ■■■■
npm exec qm -- sandbox build # ■■■■■■
```

3. 安装第 1 天 - 硬件与基础软件

3.1 开箱并配置 AIPC 机器

- 连接 GPU 扩展坞
- 在 BIOS 中启用虚拟化
- 安装 Windows 11 更新
- 安装 AMD Adrenalin 驱动（GPU）
- 安装 Docker Desktop（WSL2 后端）
- 安装 Ollama（来自 ollama.com 的 Windows 原生版本）
- 安装 Node.js 24+（供 qm 使用）

3.2 拉取 Ollama 模型

```
ollama pull deepseek-v4-flash:0731-cloud
ollama pull deepseek-v4-pro:0813-cloud
ollama pull nomic-embed-text:latest
ollama list # ■■
```

3.3 部署客户端安装包

```
# ■ zip ■■■ C:\pacgate
Expand-Archive pacgate-client-bundle-v0.1.0.zip -DestinationPath C:\pacgate
cd C:\pacgate

# ■■
copy .env.example .env
notepad .env      # ■■ PACGATE_DB_PASSWORD■■PACGATE_JWT_SECRET■■PACGATE_TENANT_ID

# ■■■■■■■■
.\install.ps1
```

验证：

```
docker compose -f compose.prod.yaml ps      # ██████████  
curl http://localhost:8089/health          # ██ ok
```

3.4 初始化默认租户

pacgate-api 要求先有租户，用户注册才会生效。

```
# ■■■■■■
docker exec pacgate-db psql -U pacgate -c "INSERT INTO tenants (name, slug) VALUES ('Pacgate Law', 'pacgate-
# ■■■■■■
$body = @{email="admin@pacgate-law.com"; password="<strong-password>"} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8089/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "appl
```

4. 安装第 2 天 - qm + Agent OS 表层

4.1 设置 qm 协作工作空间

```
# 1. ■ pacgate-api ■■■ bridge ■■■■  
$body = @{email="qm-bridge@pacgate.local"; password("<generate-strong-password>")} | ConvertTo-Json  
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8089/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "appl  
  
# 2. ■ qm-pacgate ■■■■■■■■  
Copy-Item -Path qm-pacgate -Destination C:\pacgate\qm-pacgate -Recurse  
  
# 3. ■■■■■■■■  
cd C:\pacgate  
.\setup-qm.ps1  
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■ .env■■■■■■■■■■■■■■■■  
# ■ bridge ■■■■■■■■ qm check + sandbox build  
  
# 4. ■■ qm  
cd C:\pacgate\qm-pacgate  
npm exec qm -- up  
  
# 5. ■■  
# ■■ http://localhost:8182 → qm Web UI ■■■■  
# ■■■■■■■■■■■■■■■■
```

4.2 配置 Cubecloud Agent OS 表层

以下是安装在 AIPC 本机上的 Cubecloud 内部工具：

- Hermes：配置记忆+任务追踪，指向 pacgate-api

- Open WebUI：连接 Ollama，配置法律系统提示词
- OpenSpace：设置团队工作空间和事项可见性
- IronClaw：配置安全边界 + 审批路由

4.3 验证 deer-flow 研究工作空间

```
# █ http://localhost:8089/research/
# ████████████████████████████████
# ████"████████ force majeure██████████████████████"
# ████████████████████
# ████████████████████
```

4.4 验证 qm 协作工作空间

```
# █ qm ████http://localhost:8182████
# "█████ Pacgate ███"
# agent ███ pacgate-qm ██████████

# ██████
# "█ Channel Alpha ████████████████"
# agent ███ pacgate-qm execute-workflow
```

5. 安装第3天-培训+交接

5.1 管理员培训

向客户 IT 管理员演示以下内容：

任务	命令
启动/停止栈	<code>docker compose -f compose.prod.yaml up -d</code> <code>/</code> <code>down</code>
更新	<code>.\install.ps1 -Update</code>
查看日志	<code>docker compose -f compose.prod.yaml logs -f</code>
切换 deer-flow 模型	编辑 <code>deer-flow-config.yaml</code> ， 重启 deer-flow 容器
切换 qm 模型	编辑 <code>qm.config.jsonc</code> 中的 <code>MODEL_NAME</code> ， 然后 <code>qm down</code> + <code>qm up</code>
注册新用户	<code>POST /api/auth/register</code>
备份数据库	<code>docker exec pacgate-db pg_dump -U pacgate pacgate > backup.sql</code>
检查服务健康	<code>curl http://localhost:8089/health</code>

5.2 律师培训

按 `deploy/USER-MANUAL.md` 演示：- 研究模式 (deer-flow, <http://localhost:8089/research/>)
- 协作模式 (qm, <http://localhost:8182>) - 文档上传 + 工作流执行

5.3 交接清单

- [1] 两台 AIPC 机器都已运行

- [] Docker 栈健康 (`docker compose ps`)
- [] qm 已运行 (`npm exec qm -- status`)
- [] Ollama 模型已拉取 (`ollama list`)
- [] 默认租户已在 `pacgate-api` 中初始化
- [] 管理员用户已注册
- [] Bridge 服务账号已注册
- [] 如需局域网访问, 端口 8089 的防火墙规则已放行
- [] Agent OS 表层已配置完成
- [] 律师已完成培训
- [] `.env` 已安全备份 (不要放进 git)
- [] `qm .env` 已安全备份 (包含签名密钥)

6. 运维

6.1 切换模型 (deer-flow)

1. 编辑 `C:\pacgate\deer-flow-config.yaml`
2. 调整 `models` 列表顺序 (第一项即默认模型)
3. 重启: `docker compose -f compose.prod.yaml restart deer-flow`
4. 验证: 打开 `http://localhost:8089/research/` 并发送测试消息

6.2 切换模型 (qm)

1. 编辑 `C:\pacgate\qm-pacgate\qm.config.jsonc`
2. 修改 `MODEL_NAME` 为所需的 Ollama 模型
3. 重启: `cd C:\pacgate\qm-pacgate && npm exec qm -- down && npm exec qm -- up`
4. 验证: 打开 `http://localhost:8182` 并发送测试消息

6.3 新增律师用户

```
$body = @{email="new.attorney@pacgate-law.com"; password="<temp-password>"} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8089/api/auth/register" -Method POST -Body $body -ContentType "application/json"
```

该用户现在可以同时登录研究 (deer-flow) 和协作 (qm) 两个入口。如有需要, 可通过 `pacgate-api` 管理端接口给该用户分配 SOUL 角色。

6.4 更新栈

1. 智方云发布新的客户端安装包版本
2. 客户 AIPC 上执行: `.\install.ps1 -Update`
3. 这会拉取新的 GHCR 镜像并重启容器
4. `./data/tenants/` 会保留 (卷挂载)
5. Postgres 数据会保留 (命名卷)

6.5 备份

内容	方法	频率
事项数据	复制 C:\pacgate\data\tenants\	每周
数据库	docker exec pacgate-db pg_dump -U pacgate pacgate > backup.sql	每周
qm 状态	备份 C:\pacgate\qm-pacgate\.env (包含签名密钥)	安装时一次
.env	安全备份 C:\pacgate\.env	安装时一次

7. 故障排查

容器起不来

```
# ███ .env ████████████████████
Get-Content .env

# ███ Docker Desktop ██████
docker info

# ███ 8089 ██████████
netstat -an | findstr 8089

# █████
docker compose -f compose.prod.yaml logs <service>
```

容器访问不到 Ollama

```
ollama list # ██████████
docker run --rm curlimages/curl http://host.docker.internal:11434/api/tags
# ██████████ Ollama ██████ Windows ██████
```

GPU 没有被识别

```
ollama ps # ██████████ GPU
# █████ GPU████ AMD Adrenalin █████ BIOS ██████████
```

qm 启动失败

```
cd C:\pacgate\qm-pacgate
npm exec qm -- check # ██████
# ███ .env ████████████████████
# ████████████████████ 64 ████████████████████
# ███ PACGATE_API_EMAIL / PASSWORD ██████
# ███ bridge ██████
# $body = @{email="$env:PACGATE_API_EMAIL"; password="$env:PACGATE_API_PASSWORD"} | ConvertTo-Json
# Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8089/api/auth/login" -Method POST -Body $body -ContentType "app
```

deer-flow 报错

```
curl http://localhost:8089/health # ███ API ██████
ollama show deepseek-v4-flash:0731-cloud # ████████████████████
docker compose -f compose.prod.yaml logs deer-flow # ██████
```

8. 架构参考

8.1 GHCR 镜像

镜像	内容	基础镜像
ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.2	Rust 二进制（pacgate-server）+ SQL migrations	rust:1.94-bookworm → debian:bookworm-slim
ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0	deer-flow 后端 + Python 适配器（约 150 行）	ghcr.io/bytedance/deer-flow-backend （固定 SHA）

8.2 数据流

- 1. 律师打开 `http://localhost:8089` → nginx → pacgate-api（着陆页）
- 2. 律师进入 `/research/` → nginx → deer-flow（研究工作空间）
- 3. deer-flow 调用 pacgate-api 获取事项记忆 + 文档存储
- 4. deer-flow 调用 Ollama 进行模型推理
- 5. 律师打开 `http://localhost:8182` → qm（协作工作空间）
- 6. qm agent 调用 `pacgate-qm CLI` → pacgate-api（工作流执行）

8.3 不进入任何镜像的内容（客户数据）

- `./data/tenants/{tenant_id}/` - 事项、文档、记忆
- Postgres 数据卷 - 元数据库
- `.env` - 密钥
- `qm.env` - 签名密钥 + bridge 凭据

8.4 参考文档

文档	面向对象	位置
本指南	智方云工程师（现场安装）	deploy/SETUP-AND-OPERATIONS-ZH.md
Deployment Guide	智方云工程师（构建参考）	deploy/DEPLOYMENT-GUIDE.md
User Manual	律师（日常使用）	deploy/USER-MANUAL.md
Client README	客户 IT（快速开始）	deploy/client-bundle/README-client.md
Architecture Diagrams	技术参考	deploy/ARCHITECTURE-DIAGRAMS.md
Architecture Plans	架构备忘	deploy/PLANS.md